[1] Registracija i prijava korisnika

Naziv	**Registracija i prijava korisnika**
Opis	Korisnici mogu kreirati korisnički nalog i prijaviti se u sistem korištenjem e-mail adrese i lozinke. Nakon uspješne prijave, korisniku se omogućava pristup funkcionalnostima sistema u skladu sa njegovom ulogom (registrovani vozač, vlasnik parkinga ili administrator).
Vezani zahtjevi	✓ Rezervacija parking mjesta ✓ Procesiranje digitalnih plaćanja ✓ Upravljanje profilima parking objekata
Preduslovi	• Korisnik ima pristup aplikaciji • Korisnik posjeduje validnu e-mail adresu
Posljedice - Uspješan završetak	[1.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak
Posljedice - Neuspješan završetak	[1.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak
Primarni akteri	1. Registrovani vozač
Ostali akteri	1. Sistemski Administrator 2. Vlasnik parkinga
Glavni tok	Korisnik, unosom svojih pristupnih podataka, pristupa sistemu i dobija mogućnost korištenja funkcionalnosti aplikacije u skladu sa svojom ulogom.
Proširenja Alternative	Korisnik može odabrati registraciju ako nema nalog. Korisnik može ponovo pokušati prijavu u slučaju greške. U slučaju registracije vlasnika parkinga neophodna je potvrda od strane administratora.

[1.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	***Sistem***
1. Otvara formu za registraciju ili prijavu	
2. Unosi e-mail adresu i lozinku	
	3. Validacija unesenih podataka (format i popunjenost)
	4. Provjera postojanja korisničkog naloga (prijava) ili kreiranje novog naloga (*[1.1.1] Alternativni tok – registracija*)
	5. Autentifikacija korisnika
6. Pristup aplikaciji	
	7. Prikaz početne stranice sa dostupnim funkcionalnostima
	8. Poruka o uspješnoj prijavi

[1.1.1] Alternativni tok – Registracija

Korisnik	***Sistem***
1. Izbor opcije registracije	
	2. Prikaz forme za registraciju
3. Unos potrebnih podataka	
	4. Validacija unesenih podataka –format i popunjenost, snaga šifre te slanje mail-a korisniku za potvrdu identiteta
	5. Kreiranje korisničkog naloga
	6. Pohranjivanje podataka u bazu
	7. Automatska prijava korisnika
	8. Prikaz početne stranice sa dostupnim funkcionalnostima
	9. Poruka o uspješnoj registraciji

[1.1.2] Alternativni tok – Registracija vlasnika parkinga

Korisnik	***Sistem***
1. Izbor opcije registracije parkinga	
	2. Prikaz forme za registraciju parkinga
3. Unos potrebnih podataka o parkingu i korisniku(vlasniku parkinga)	
	4. Validacija unesenih podataka od strane administratora
	5. Kreiranje naloga vlasniku parkinga
	6. Dodavanje parkinga u bazu podataka i prikaz na mapi
	7. Automatska prijava korisnika

	8. Prikaz početne stranice sa dostupnim funkcionalnostima
	9. Poruka o uspjesnoj registraciji

[1.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	***Sistem***
1. Otvara formu za registraciju ili prijavu	
2. Unosi e-mail adresu i lozinku	
	3. Validacija unesenih podataka
	4. Detekcija greške (neispravan format, pogrešna lozinka, već postojeći nalog ili nevalidni podaci parking vlasnika)
	5. Odbijanje autentifikacije ili registracije
	6. Prikaz poruke o grešci korisniku
7. (ako korisnik želi) Ponavljanje unosa podataka	
	8. Omogućava ponovni unos podataka

[2] Upravljanje profilima parking objekata

Naziv	**Upravljanje profilima parking objekata**
Opis	Vlasnik parkinga i administrator mogu kreirati, mijenjati i brisati podatke o parking objektima. Podaci uključuju lokaciju, kapacitet, cijene, dostupnost, radno vrijeme i dodatne karakteristike.
Vezani zahtjevi	✓ Kreiranje parking objekta ✓ Izmjena podataka o parking objektu ✓ Brisanje parking objekta
Preduslovi	• Korisnik je prijavljen u sistem • Korisnik ima odgovarajuću ulogu (vlasnik parkinga ili administrator)
Posljedice - Uspješan završetak	[2.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak
Posljedice - Neuspješan završetak	[2.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak
Primarni akteri	1. Vlasnik parkinga
Ostali akteri	1. Administrator
Glavni tok	Vlasnik parkinga ili administrator pristupa interfejsu za upravljanje parking objektima, gdje može dodavati nove objekte, mijenjati postojeće podatke ili brisati objekte iz sistema.
Proširenja Alternative	Moguće je ažurirati samo određene podatke (npr. cijenu ili radno vrijeme). Administrator moze odbiti promjene podataka ukoliko ustanovi da su nevalidni. Brisanje parking objekta može zahtijevati dodatnu potvrdu ili povrat sredstava korisnicima za rezervacijom. Dodavanje novog parkinga zahtijeva potvrdu od administratora. Sistem odbija unos ako su podaci nevalidni (npr. negativan kapacitet, prazna lokacija)

[2.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik (Vlasnik parkinga / Administrator)	*Sistem*
1. Prijava u sistem	
2. Pristup interfejsu za upravljanje parking objektima	
3. Odabir opcije izmjene podataka o objektu	
4. Izmjena podataka o parking objektu	
	5. Validacija unesenih podataka
	6. Pohrana podataka u bazu ili brisanje objekta
	7. Slanje obavijesti o izmjeni objekta administratoru
	8. Pregled ažuriranih podataka
	9. Prikaz poruke o uspješnoj akciji

[2.1.1] Alternativni tok – Brisanje parking objekta

Korisnik (Vlasnik parkinga / Administrator)	*Sistem*
1. Prijava u sistem	
2. Pristup interfejsu za upravljanje parking objektima	
3. Odabir opcije brisanja objekta	
4. Ponovna prijava vlasnika da bi se dozvolila akcija brisanja	
	5. Povrat sredstava korisnicima sa zakupljenim parking mjestom
	6. Uklanjanje objekta iz baze podataka i sa mape

	7. Prikaz poruke o uspješnoj akciji

[2.1.2] Alternativni tok – Dodavanje objekta

Korisnik (Vlasnik parkinga / Administrator)	*Sistem*
1. Prijava u sistem	
2. Pristup interfejsu za upravljanje parking objektima	
3. Odabir opcije dodavanja novog objekta	
4. Popunjavanje forme za dodavanje objekta	
	5. Validacija podataka forme od strane administratora
	6. Dodavanje novog objekta na mapu i pohrana podataka u bazu podataka
	7. Prikaz poruke o uspjehu

[2.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik (Vlasnik parkinga / Administrator)	*Sistem*
1. Prijava na korisnički račun	
2. Pristup interfejsu za upravljanje parking objektima	
3. Odabir opcije izmjene podataka	
	4. Detekcija greške (neispravni ili nepotpuni podaci)
	5. Odbijanje promjena
	6. Prikaz poruke o grešci

7. (ako želi) Ponavljanje unosa podataka	
	8. Omogućavanje ponovnog unosa podataka

[2.2.1] Alternativni tok – Podaci nisu validirani od strane administratora

Korisnik (Vlasnik parkinga)	***Sistem/Administrator***
	1. Administrator prima notifikaciju o izmjeni podataka
	2. Administrator utvrđuje nevalidnost forme ili podataka
	3. Zahtjev o dodavanju novog objekta se odbija
	4. Salje se informacija o neuspjehu dodavanja objekta korisniku
5. Korisnik (ako želi) pokušava ponovo izmijeniti podatke	

[3] Slanje notifikacija o isteku zakupa

Naziv	**Slanje notifikacija o isteku zakupa**
Opis	Automatsko slanje obavijesti o isteku rezervisanog parking mjesta prema unaprijed definisanim pravilima. Notifikacije se šalju korisnicima određeni vremenski period prije isteka zakupa, kako bi korisnik imao dovoljno vremena za produženje rezervacije ili napuštanje parkinga. Obavijesti se dostavljaju putem e-mail servisa.
Vezani zahtjevi	✓ Validna e-mail adresa korisnika ✓ Povezanost sistema sa e-mail servisom ✓ Evidentirano vrijeme trajanja rezervacije
Preduslovi	• Postojanje aktivne rezervacije parking mjesta • Evidentirano vrijeme isteka zakupa
Posljedice Uspješan završetak	[3.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak (Korisnik je pravovremeno obaviješten o isteku zakupa parking mjesta)
Posljedice Neuspješan završetak	[3.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak (Korisnik nije obaviješten o isteku zakupa na vrijeme)
Primarni akteri	1. Registrovani vozač
Ostali akteri	1. Vlasnik parkinga 2. Sistemski Administrator
Glavni tok	Sistem periodično provjerava aktivne rezervacije i automatski šalje obavijesti korisnicima o isteku zakupa parking mjesta putem e-maila.
Proširenja Alternative	Ako slanje ne uspije, sistem može ponoviti pokušaj kasnije Sistem može slati više podsjetnika (npr. 30 min i 5 min prije isteka) Korisnik može produžiti rezervaciju nakon prijema obavijesti

[3.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	***Sistem***
	1. Periodična provjera baze aktivnih rezervacija
	2. Identifikacija rezervacija kojima se približava vrijeme isteka
	3. Generisanje sadržaja obavijesti
	4. Slanje obavijesti putem e-mail servisa
	5. Zapisivanje logova o uspješnom slanju
6. Prijem obavijesti putem e-maila	
7. Korisnik pregleda obavijest i dobija informaciju o isteku zakupa	

[3.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	***Sistem***
	1.Periodična provjera baze aktivnih rezervacija
	2. Pokušaj identifikacije rezervacija kojima se bliži vrijeme isteka
	3. Generisanje obavijesti
	4. Pokušaj slanja obavijesti putem e-mail servisa
	5. Detekcija greške (npr. nevažeća e-mail adresa ili problem sa konekcijom)
	6. Logiranje greške i eventualno obavještavanje administratora
7. Korisnik ne prima obavijest na vrijeme	

[4] Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu

Naziv	**Autentifikacija i kontrola pristupa parkingu**
Opis	Omogućavanje kontrole pristupa parkingu korištenjem QR koda generisanog prilikom uspješne rezervacije. Sistem validira QR kod, provjerava aktivnu rezervaciju i eventualno prekoračenje plaćenog vremena. U slučaju prekoračenja, obračunava se dodatna naknada, koju je korisnik prethodno odobrio, i automatski se naplaćuje. Na osnovu validacije i eventualne naplate omogućava se ili odbija pristup parking objektu.
Vezani zahtjevi	✓ Aktivna i plaćena rezervacija parking mjesta ✓ Generisan QR kod ✓ Povezanost sistema sa uređajem za skeniranje QR koda ✓ Odobrena automatska naplata dodatnog vremena
Preduslovi	• Postojanje aktivne i plaćene rezervacije • QR kod generisan i dostavljen korisniku • Sistem za skeniranje QR koda operativan • Korisnik je odobrio automatsku naplatu dodatnog vremena
Posljedice - Uspješan završetak	[4.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak (Korisniku je omogućen pristup parkingu)
Posljedice - Neuspješan završetak	[4.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak (Odbijanje pristupa parkingu i/ili nemogućnost naplate dodatnog vremena)
Primarni akteri	1. Registrovani korisnik
Ostali akteri	1. Vlasnik parkinga 2. Sistemski Administrator
Glavni tok	Sistem generiše QR kod prilikom rezervacije i koristi ga za autentifikaciju korisnika prilikom dolaska na parking, omogućavajući pristup samo korisnicima sa validnom rezervacijom.
Proširenja Alternative	U slučaju problema, korisniku se može prikazati dodatna poruka o grešci Vlasnik moze pristupiti vlastitom parkingu bez naplate

[4.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	*Sistem*
	1. Odabir vremenskog perioda i odobravanje naplate prilikom prekoracenja
	2. Generisanje QR koda
	3. Slanje QR koda korisniku putem e-maila
4. Pristup parkingu sa QR kodom	
	5. Validacija QR koda na ulaznom uređaju

[4.1.1] Alternativni tok – Vlasnik pristupa svom parkingu

Korisnik (Vlasnik parkinga)	*Sistem*
1. Vlasnik trazi pristup/rezervaciju na svom parkingu	
	2. Sistem provjerava u bazi podataka da li je to korisnikov parking
	3. U slučaju da jeste generiše se QR kod za pristup bez naplate
	4. Slanje QR koda korisniku putem E-maila
5. Pristup parkingu sa QR kodom	
	6. Validacija QR koda na ulaznom uređaju

[4.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	*Sistem*
	1. Generisanje QR koda prilikom rezervacije

	2. Slanje QR koda putem e-maila
3. Pristup parkingu sa QR kodom	4.
	5. Validacija QR koda na ulaznom uređaju
	6. Greska pri validaciji QR koda
	7. Odbijanje pristupa parkingu
	8. Prikazivanje poruke o grešci korisniku
	9. Povrat novca korisniku

[5] Procesiranje digitalnih plaćanja

Naziv	**Procesiranje digitalnih plaćanja**
Opis	Omogućavanje korisnicima unosa podataka za plaćanje unutar aplikacije. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka i evidentira uplatu. Nakon validacije, korisniku se šalje potvrda o plaćanju.
Vezani zahtjevi	✓ Validni podaci za plaćanje ✓ Aktivna rezervacija ✓ Povezanost sa platnim servisom
Preduslovi	• Korisnik je prijavljen • Postoji aktivna rezervacija
Posljedice - Uspješan završetak	[5.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak
Posljedice - Neuspješan završetak	[5.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak
Primarni akteri	1. Registrovani korisnik
Ostali akteri	1. Vlasnik parkinga 2. Sistemski Administrator
Glavni tok	Korisnik unosi podatke za plaćanje putem aplikacije i potvrđuje transakciju. Sistem validira unesene podatke, evidentira uplatu i šalje korisniku potvrdu plaćanja putem e-maila. Nakon uspješne naplate, korisniku se omogućava pristup funkcionalnostima aplikacije povezanim sa rezervacijom parking mjesta.
Proširenja Alternative	Ako podaci nisu validni ili transakcija nije odobrena, sistem prikazuje poruku o grešci i omogućava ponovni unos podataka. U slučaju prekoračenja vremena na parkingu, sistem šalje notifikaciju korisniku i omogućava produženje rezervacije. Ako korisnik ne odgovori, automatski se obračunava i naplaćuje dodatno vrijeme.

[5.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	*Sistem*
1. Unosi podatke za plaćanje i odobrava naplaćivanje dodatnog vremena (u slučaju prekoračenja)	
	2. Validira podatke za plaćanje
3. Potvrđuje plaćanje	
	4. Šalje potvrdu o plaćanju korisniku putem e-maila
	5. Omogućava pristup funkcionalnostima aplikacije nakon uspješne uplate

[5.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik (Registrovani vozač)	*Sistem*
1. Unosi podatke za plaćanje i odobrava naplaćivanje dodatnog vremena (u slučaju prekoračenja)	
	2. Validacija podataka za plaćanje
	3. Detekcija greške (neispravni podaci, odbijena transakcija)
	4. Prikaz poruke o grešci korisniku
	5. Omogućavanje ponovnog unosa podataka za plaćanje

[5.3] Alternativni tok: Automatska naplata dodatnog vremena

Korisnik (Registrovani vozač)	***Sistem***
	1. Detekcija prekoračenja vremena
2. Prijem notifikacije o prekoračenju i mogućnosti produženja	
3. Potvrda produženja vremena (opcionalno)	
	4. Produžiti vrijeme zakupa (slučaj produženja) 4. Automatski obračunati dodatno vrijeme (slučaj neproduženja)
	5. Naplata dodatnog vremena
	6. Slanje obavijesti o dodatnoj naplati
	7. Održati validnost QR koda dok je dodatno vrijeme plaćeno

[6] Generisanje izvještaja o zauzetosti

Naziv	**Generisanje izvještaja o zauzetosti**
Opis	Omogućava uvid u popunjenost parkinga kroz Excel/PDF izvještaje za odabrani period.
Vezani zahtjevi	✓ Pristup bazi podataka ✓ Odabir perioda za izvještaj ✓ Validna e-mail adresa za slanje izvještaja
Preduslovi	1. Korisnik je prijavljen kao Administrator ili Vlasnik parkinga
Posljedice Uspješan završetak	[6.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak
Posljedice Neuspješan završetak	[6.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak
Primarni akteri	1. Vlasnik parkinga 2. Sistemski administrator
Ostali akteri	1. Sistem 2. E-mail servis
Glavni tok	1. Primanje zahtjeva za izvještaj. 2. Sistem provjerava dostupnost baze podataka za određeni period. 3. Sistem dohvaća relevantne podatke. 4. Generiše izvještaj u Excel formatu. 5. Izvještaj se šalje na evidentiranu email adresu.
Proširenja Alternative	Ako email adresa, baza podataka ili traženi period nije dostupan, sistem nudi promjenu kriterija.

[6.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik (Administrator / Vlasnik parkinga)	*Sistem*
1. Podnošenje zahtjeva za generisanje izvještaja	
2. Odabir perioda i parametara izvještaja	
	3. Provjera dostupnosti baze podataka za traženi period
	4. Dohvaćanje relevantnih podataka iz baze
	5. Generisanje izvještaja u Excel / PDF formatu
	6. Slanje izvještaja na evidentiranu e-mail adresu

[6.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik (Administrator / Vlasnik parkinga)	*Sistem*
1. Podnošenje zahtjeva za generisanje izvještaja	
	3. Detekcija greške (nevažeći period, problem sa bazom, nevalidna e-mail adresa)
	4. Prikaz poruke o grešci korisniku
	5. Omogućavanje promjene perioda ili e-mail adrese
	6. Eventualno ponovno pokretanje procesa generisanja izvještaja

[7] Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi

Naziv	**Prikaz i selektovanje parking mjesta na mapi**
Opis	Omogućava korisnicima vizuelni prikaz dostupnih parking lokacija u Sarajevu putem interaktivne mape, sa mogućnošću odabira željenog parking mjesta koristeći markere.
Vezani zahtjevi	✓ Validacija lokacije ✓ Pristup interfejsu mape
Preduslovi	1. Korisnik mora biti prijavljen u sistem
Posljedice Uspješan završetak	[7.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak
Posljedice Neuspješan završetak	[7.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak
Primarni akteri	1. Registrovani vozač 2. Vlasnik parkinga 3. Administrator
Ostali akteri	1. Sistem
Glavni tok	Korisnik otvara mapu unutar aplikacije, a sistem prikazuje sve dostupne parking objekte i omogućava filtriranje, pretraživanje i selektovanje parking mjesta putem markera. Nakon odabira, korisniku se prikazuju detalji parkinga i opcija za rezervaciju.
Proširenja Alternative	Sortiranje i filtriranje parkinga prema cijeni ili tipu. Pretraga parking objekata u blizini određene lokacije

[7.1] Tok događaja: Posljedice - Uspješan završetak

Korisnik	*Sistem*
1. Otvoriti interfejs mape	
2. Odabir kriterija filtriranja (opcionalno)	
	3. Filtriranje parking objekata prema kriterijima
4. Odabir parking objekta putem markera	
	5. Prikaz detalja parking objekta
6. Potvrditi odabir parking objekta ili se vratiti na prikaz mape	
	7. Evidentirati izbor i omogućiti rezervaciju

[7.1.1] Alternativni tok – Pretraga objekata u blizinu neke lokacije

Korisnik	*Sistem*
1. Otvoriti interfejs mape	
2. Odabir kriterija filtriranja (opcionalno)	
	3. Filtriranje parking objekata prema kriterijima
4. Odabir lokacije za pretraživanje	
	5. Pretraga i prikaz parking objekata u blizini date lokacije
6. Odabir parking objekta putem markera	

	7. Prikaz detalja parking objekta
8. Potvrditi odabir parking objekta ili se vratiti na prikaz mape	
	9. Evidentirati izbor i omogućiti rezervaciju

[7.2] Tok događaja: Posljedice - Neuspješan završetak

Korisnik	***Sistem***
1. Otvoriti interfejs mape	
	1. Detekcija greške u pristupu mapi ili GPS-u
2. Odabir parking objekta	
	3. Prikaz poruke o grešci (lokacija nedostupna ili nevažeći podaci)
	4. Omogućavanje ponovnog pokušaja prikaza ili odabira parking mjesta